



9 класс · Математика

Как увидеть общий множитель

В этом уроке мы связываем правило с практикой и учимся объяснять каждый шаг решения.

Ученик

Имя: _____ Дата: _____

После урока я смогу

- Научиться: Вынесение общего множителя.
- Научиться: Группировка выражений.

Маршрут воркбука

1. Понять идею → 2. Разобрать примеры → 3. Решить самостоятельно → 4. Проверить себя

Ориентир по времени: 45 минут. Можно остановиться после любой страницы и продолжить позже.



Теория без лишней воды

Что важно понять

Найдите часть, которая повторяется в каждом слагаемом, и вынесите её за скобки.

Алгебраическое выражение упрощают только равносильными преобразованиями. Перед объединением проверьте, что слагаемые подобны.

Алгоритм решения

$$ab + ac = a(b + c); (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

- Перепишите условие и выделите, что известно и что требуется найти.
- Назовите правило или формулу до начала вычислений.
- Выполняйте по одному преобразованию в строке.
- Проверьте ограничения, знак, единицы и подстановку ответа.

Типичные ошибки

- Начинать вычисления, не определив математическую модель.
- Пропускать промежуточные преобразования и терять знак.
- Записывать ответ без проверки и пояснения.



Разобранные примеры

Разобранный пример 1

Условие: Разложите на множители: $6x^2 - 9x$.

1. Находим общий множитель коэффициентов: 3.
2. В обеих частях есть x , выносим $3x$.
3. Получаем $3x(2x - 3)$ и проверяем раскрытием скобок.

Ответ: $3x(2x - 3)$

Разобранный пример 2

Условие: Разложите $6x + 12$ на множители.

1. Определяем тип задачи.
2. Применяем подходящее правило.
3. Проверяем результат.
4. Оба слагаемых делятся на 6: $6x + 12 = 6(x + 2)$.

Ответ: $6(x+2)$

Разобранный пример 3

Условие: Вынесите общий множитель: $8x + 20$.

1. Определяем тип задачи.
2. Применяем подходящее правило.
3. Проверяем результат.
4. НОД равен 4, поэтому $8x + 20 = 4(2x + 5)$.

Ответ: $4(2x+5)$



Теперь реши сам

Пиши преобразования по строкам. Если застрял, вернись к алгоритму на странице 2.

1. Разложите на множители: $8a^2 + 12a$.

Решение: _____

2. Примените разность квадратов: $x^2 - 25$.

Решение: _____

3. Представьте как квадрат двучлена: $x^2 + 6x + 9$.

Решение: _____

4. Раскройте скобки и приведите подобные: $3(x+2)-2(x-4)$.

Решение: _____

5. Разложите группировкой: $ax+ay+bx+by$.

Решение: _____

6. Вынесите общий множитель: $15a^2-10a$.

Решение: _____



Проверка и рефлексия

Сначала завершите все решения на странице 4 и только потом открывайте этот блок.

Короткие ответы

1.	$4a(2a + 3)$
2.	$(x - 5)(x + 5)$
3.	$(x + 3)^2$
4.	$x + 14$
5.	$(a+b)(x+y)$
6.	$5a(3a-2)$

Объясни идею

Объясните одним предложением, почему выбранный способ решения работает.

Самопроверка

☐ Я назвал правило. ☐ Показал шаги. ☐ Проверил ответ. ☐ Отметил вопрос учителю.

Вернитесь в SANAQ, чтобы выполнить интерактивную практику: результат обновит карту знаний и персональный маршрут.